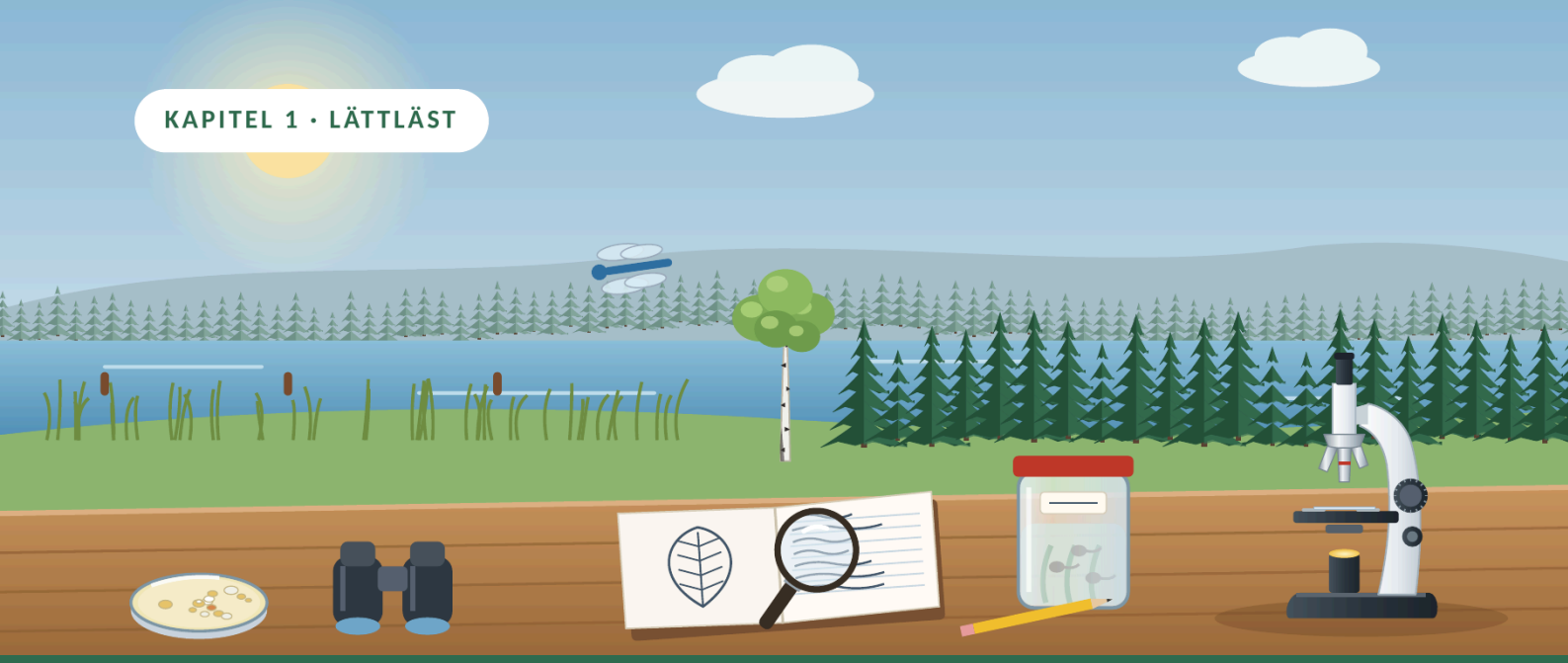
KAPITEL 1 · LÄTTLÄST



# Biologi som vetenskap

Hur vet vi det vi vet om livet?

I det här kapitlet lär du dig hur forskare tar reda på saker.

Du får också lära dig att göra egna undersökningar – och att inte tro på allt du läser.

## Så här gör du

1. Läs de viktiga orden på nästa sida.
2. Läs en del i taget. Titta noga på bilderna.
3. Gör övningarna direkt efter varje del.
4. Läs Kom ihåg-rutan igen. Det är det viktigaste.

### DET HÄR SKA DU LÄRA DIG

- Vad biologi är
- Hur forskare arbetar
- Hur man gör en rättvis undersökning
- Hur man arbetar säkert i labbet
- Hur man vet om något är sant

# Viktiga ord

Läs orden och titta på bilderna. Du kan komma tillbaka hit när du läser.



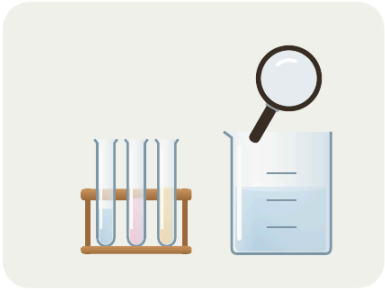
## Biologi

Läran om allt som lever.



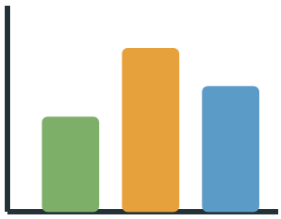

## Hypotes

Det man tror blir svaret – och varför. Det ska gå att testa.



## Undersökning

Ett test för att ta reda på något.



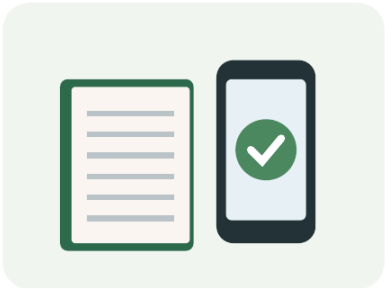
## Resultat

Det man ser eller mäter i testet.



## Slutsats

Det man har lärt sig av resultatet.



## Källa

Där informationen kommer ifrån. Till exempel en bok eller en webbsida.

# Vad är biologi?

Biologi är läran om allt som lever.

Biologer forskar om djur, växter, svampar och mycket små organismer.

De forskar också om människans kropp.

Det finns många sorters biologer. Här är fyra:



**Zoolog**

Forskar om djur.



**Botaniker**

Forskar om växter.



**Mikrobiolog**

Forskar om bakterier och andra små organismer.



**Marinbiolog**

Forskar om livet i havet.

Biologer arbetar ute i naturen eller inne i ett labb.

Många biologer hjälper till att skydda naturen eller att göra nya mediciner.

KOM IHÅG

Biologi är läran om allt som lever. Det finns många olika sorters biologer.

# Öva: Del 1



**1** RINGA IN

**Vad är biologi?**

Läran om allt som lever | Läran om stenar | Läran om siffror

**2** DRA STRECK

**Vad forskar biologerna om? Dra streck.**

| | |
|---|---|
| Zoolog | växter |
| Botaniker | små organismer, som bakterier |
| Marinbiolog | djur |
| Mikrobiolog | livet i havet |

**3** FYLL I

**Skriv rätt ord på linjen.**

Ord att välja: labb · naturen · kropp

Biologer kan arbeta ute i _____.

Biologer kan också arbeta inne i ett _____.

Biologer forskar också om människans _____.

**4** SKRIV

**Vilken sorts biolog skulle du vilja vara? Varför?**

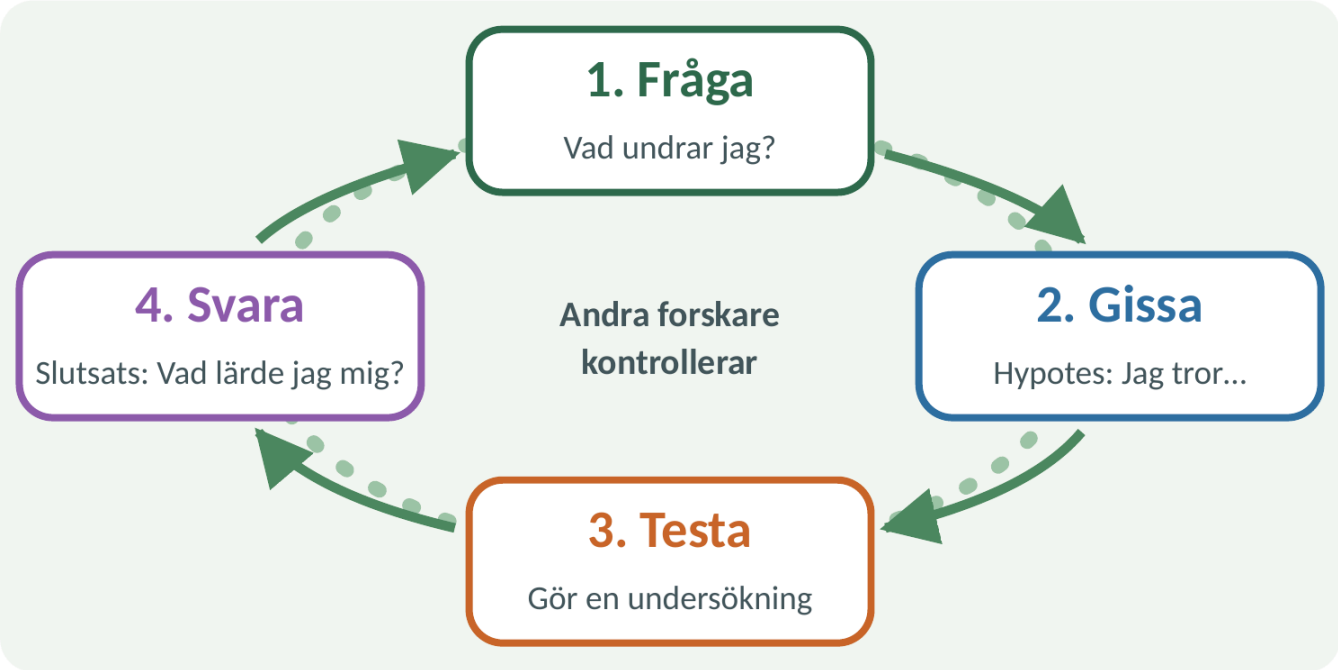
Jag skulle vilja vara

_____

_____

# Så tar forskare reda på saker

Forskare arbetar i steg. Stegen går runt i en cirkel.




**1. Fråga.** Forskaren undrar över något.

**2. Gissa.** Forskaren gissar vad svaret är och förklarar varför. Det kallas en **hypotes**.

**3. Testa.** Forskaren gör en undersökning.

**4. Svara.** Forskaren drar en **slutsats**. Ofta får man en ny fråga.

Andra forskare kontrollerar arbetet. Då blir kunskapen säkrare.

> **KOM IHÅG**
> Forskare frågar, gissar, testar och svarar. Andra forskare kontrollerar.

# Öva: Del 2

**1** SKRIV SIFFROR

**Sätt stegen i rätt ordning. Skriv 1, 2, 3 och 4.**

- ☐ Testa
- ☐ Fråga
- ☐ Svara
- ☐ Gissa

**2** RINGA IN

**Vad är en hypotes?**

Det man tror blir svaret, och varför | Ett djur | Ett svar som alltid är rätt

**3** SANT ELLER FALSKT

**Kryssa i rätt ruta.**

| | Sant | Falskt |
|---|---|---|
| Andra forskare kontrollerar arbetet. | ☐ | ☐ |
| En slutsats är det man har lärt sig. | ☐ | ☐ |
| Forskare gissar och testar aldrig. | ☐ | ☐ |

**4** SKRIV

**Skriv en egen hypotes. Till exempel om växter eller djur.**

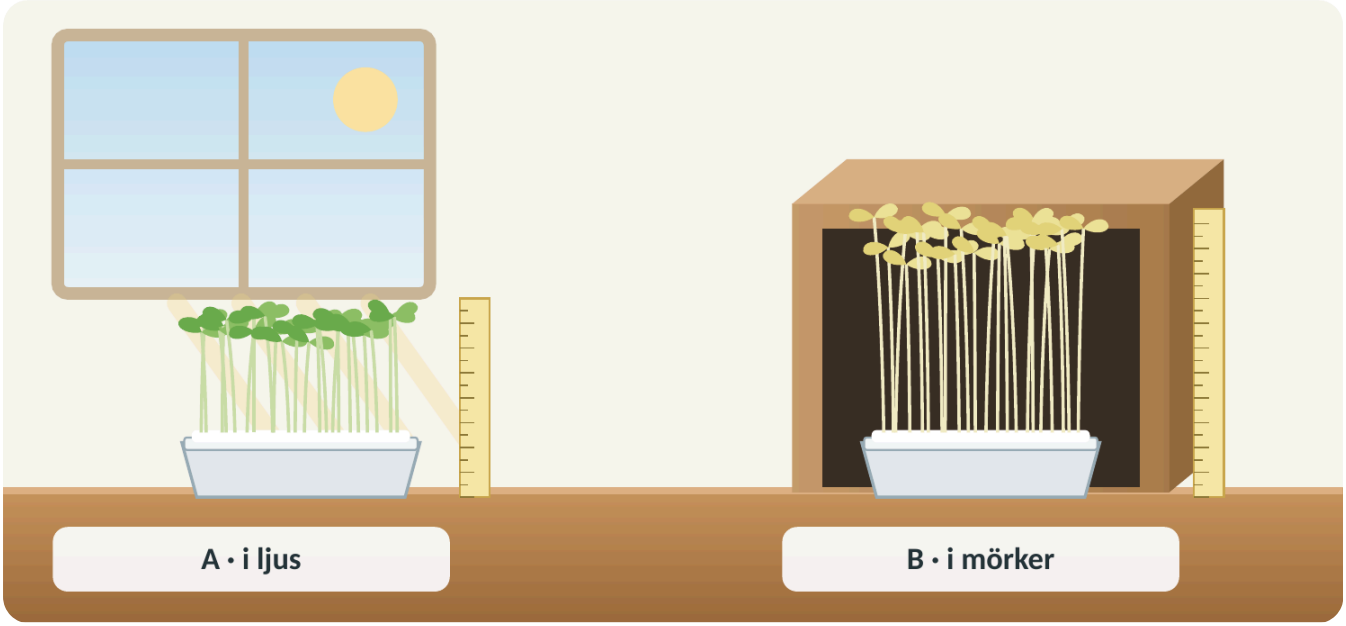
Jag tror att

# Ett rättvist test

Ella undrar: *Växer krasse bättre i ljus eller i mörker?*

Hennes hypotes är: *Krassen blir högst i ljus, eftersom växter behöver ljus.*

Hon gör ett test med två lådor krasse.




Låda A står i ljus. Låda B står i mörker.

Ella ändrar bara en sak: ljuset.

Allt annat är lika: samma jord, samma vatten och lika många frön.

Då blir testet **rättvist**.

KOM IHÅG

I ett rättvist test ändrar man bara en sak. Allt annat är lika.

# Öva: Del 3

**1** RINGA IN

**Vilken sak ändrar Ella i testet?**

Ljuset Jorden Vattnet

**2** KRYSSA

**Vad ska vara lika i båda lådorna? Kryssa i rätt rutor.**

- ☐ Samma jord
- ☐ Lika mycket vatten
- ☐ Samma ljus
- ☐ Lika många frön

**3** FYLL I

**Skriv rätt ord på linjen.**

Ord att välja: rättvist · en · mörker

Låda B står i _____.

Man ska bara ändra _____ sak.

Då blir testet _____.

**4** SKRIV

**Varför ska man bara ändra en sak i ett test?**

Man ska bara ändra en sak eftersom

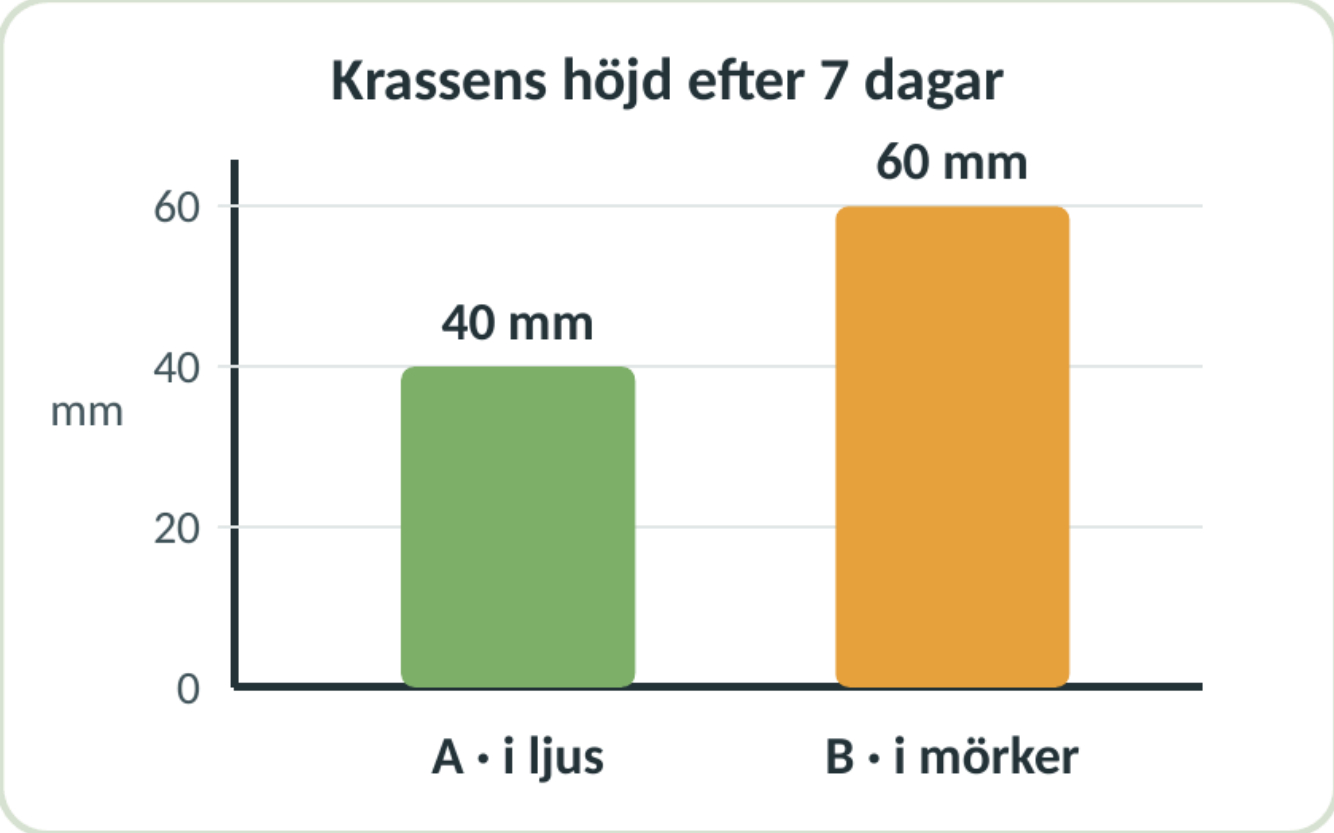
_____

_____

# Resultat och slutsats

Ella mäter krassen varje dag i en vecka.

Det hon mäter kallas **resultat**.




Krassen i mörker blev högst!

Men den var gul och tunn.

Krassen i ljus var grön och stark.

**Ellas slutsats:** Krassen blir högre i mörker. Den växer på höjden för att leta efter ljus. Men den mår bäst i ljus.

Hypotesen var alltså fel. Det gör inget! Man lär sig ändå.

Det är bra att göra testet flera gånger. Då blir resultatet säkrare.

KOM IHÅG

Resultatet är det man mäter. Slutsatsen är det man lär sig.

# Öva: Del 4

**1** RINGA IN

**Titta på stapeldiagrammet. Vilken krasse blev högst?**

Krassen i ljus | Krassen i mörker

**2** DRA STRECK

**Dra streck till rätt förklaring.**

| | |
|---|---|
| Resultat | det man lär sig |
| Slutsats | det man tror blir svaret, och varför |
| Hypotes | det man mäter eller ser |

**3** SANT ELLER FALSKT

**Kryssa i rätt ruta.**

| | Sant | Falskt |
|---|---|---|
| Krassen i ljus var grön och stark. | ☐ | ☐ |
| Det är dåligt om hypotesen var fel. | ☐ | ☐ |
| Det är bra att göra testet flera gånger. | ☐ | ☐ |

**4** SKRIV

**Varför är det bra att göra ett test flera gånger?**

Det är bra eftersom

# I labbet

I labbet gör man undersökningar. Då måste man arbeta säkert.



**Skyddsglasögon**

Skyddar dina ögon.



**Sätt upp håret**

Långt hår ska vara uppsatt.



**Ingen mat**

Ät och drick aldrig i labbet.




**Fråga läraren**

Fråga om du är osäker.

## Mikroskopet

Mikroskopet gör små saker mycket större. Då kan man se celler.




KOM IHÅG

Arbeta säkert i labbet. Mikroskopet gör små saker större.

# Öva: Del 5

**1** KRYSSA

**Vad ska du göra i labbet? Kryssa i rätt rutor.**

- [ ] Ha skyddsglasögon
- [ ] Springa runt
- [ ] Äta godis
- [ ] Fråga om jag är osäker
- [ ] Sätta upp långt hår
- [ ] Smaka på saker

**2** DRA STRECK

**Vad gör delarna på mikroskopet?**

| | |
|---|---|
| Okular | gör bilden skarp |
| Objektbord | här tittar du |
| Skruv | här ligger glaset |

**3** RINGA IN

**Vad kan man se med ett mikroskop?**

Celler Stjärnor Berg

**4** SKRIV

**Varför ska man ha skyddsglasögon i labbet?**

Man ska ha skyddsglasögon eftersom

# Sant eller påhitt?

På nätet står det mycket om hälsa och natur.

Allt är inte sant.

Ibland låter något som vetenskap, men det finns inga bevis. Det kallas **pseudovetenskap**.




Den här reklamen lovar för mycket. Den vill bara sälja.

## Fyra frågor att ställa




**KOM IHÅG**

Tro inte på allt du läser. Kolla vem, varför, när – och om fler säger samma sak.

# Öva: Del 6

**1** RINGA IN

**Reklamen säger: ”Superbär botar ALLT på en dag!” Vad tror du?**

Det är sant | Det är nog inte sant

**2** DRA STRECK

**Vilken fråga passar? Dra streck.**

| | |
|---|---|
| Vem? | Står det på fler ställen? |
| Varför? | Vem har skrivit texten? |
| När? | Vill de sälja något? |
| Fler källor? | Är texten gammal? |

**3** FYLL I

**Skriv rätt ord på linjen.**

Ord att välja: bevis · sälja · källor

Pseudovetenskap har inga _____.

Reklam vill ofta _____ något.

Kolla om fler _____ säger samma sak.

**4** SKRIV

**Var brukar du läsa om natur eller hälsa? Hur vet du att det är sant?**

Jag läser på

_____

Jag vet att det är sant eftersom

_____

# Det viktigaste

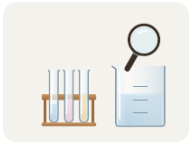
Här är allt det viktigaste i kapitlet. Läs det en gång till.



Biologi är läran om allt som lever.




Forskare frågar, gissar (hypotes), testar och svarar (slutsats).



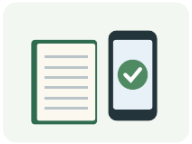
I ett rättvist test ändrar man bara en sak.



Resultatet är det man mäter. Slutsatsen är det man lär sig.



Arbeta säkert i labbet. Använd skyddsglasögon.



Tro inte på allt du läser. Kolla källan.

# Testa dig själv

Nu får du visa vad du har lärt dig. Du kan titta i kapitlet om du vill.

**1** RINGA IN

**Vem forskar om växter?**

Botaniker | Zoolog | Marinbiolog

**2** DRA STRECK

**Dra streck till rätt förklaring.**

| | |
|---|---|
| Hypotes | där informationen kommer ifrån |
| Resultat | det man har lärt sig |
| Slutsats | det man tror blir svaret, och varför |
| Källa | det man mäter i testet |

**3** SANT ELLER FALSKT

**Kryssa i rätt ruta.**

| | Sant | Falskt |
|---|---|---|
| I ett rättvist test ändrar man många saker. | ☐ | ☐ |
| Man får äta i labbet. | ☐ | ☐ |
| Ett mikroskop gör små saker större. | ☐ | ☐ |
| Allt som står på nätet är sant. | ☐ | ☐ |

**4** SKRIV

**Du vill testa om bönor gror bäst i varmt eller kallt. Vad ska du ändra? Vad ska vara lika?**

Jag ändrar

Det här ska vara lika:

**5** SKRIV

**Ali säger: ”Mina bönor i värmen grodde snabbast. Alltså gror alla bönor bäst i värme.” Vad borde Ali göra för att vara säkrare?**

Ali borde

**6** SKRIV

**En webbsida säger att ett te botar förkylning på en timme. Hur kan du ta reda på om det stämmer?**

Jag kan

# Till läraren



## Om den lättlästa versionen

Den här versionen täcker samma centrala innehåll som kapitel 1 i grundboken – hur biologisk kunskap skapas, systematiska undersökningar, säkerhet i labbet, mikroskopet samt källkritik och pseudovetenskap – men med anpassad text och bildstöd. Den passar elever med läs- och skrivsvårigheter, elever med annat modersmål och elever som lätt blir överväldigade av mycket text.

- Korta meningar – oftast en tanke per rad.
- Bildstöd till nästan varje stycke, och viktiga ord med bild på sidan 2.
- 6 korta delar med en förloppsindikator, så att eleven ser hur långt den har kommit.
- Kom ihåg-rutor med det viktigaste i en mening.
- Varierade övningar direkt efter varje del: ringa in, dra streck, fyll i med ordbank, sant/falskt och skriv med meningsstart.

Tips: läs gärna texten högt tillsammans, eller låt eleven lyssna med talsyntes. Övningarna kan också göras muntligt.

## Facit – övningar

**Del 1:** 1) Läran om allt som lever. 2) Zoolog – djur; Botaniker – växter; Marinbiolog – livet i havet; Mikrobiolog – små organismer, som bakterier. 3) naturen, labb, kropp. 4) Egna svar.

**Del 2:** 1) Testa 3, Fråga 1, Svara 4, Gissa 2. 2) Det man tror blir svaret, och varför. 3) Sant, sant, falskt. 4) Egna svar, t.ex. ”Jag tror att bönor växer snabbare i värme.”

**Del 3:** 1) Ljuset. 2) Samma jord, lika mycket vatten, lika många frön. 3) mörker, en, rättvist. 4) Då vet man vad som orsakade skillnaden.

**Del 4:** 1) Krassen i mörker. 2) Resultat – det man mäter eller ser; Slutsats – det man lär sig; Hypotes – det man tror blir svaret, och varför. 3) Sant, falskt, sant. 4) Då ser man att resultatet inte var en slump.

**Del 5:** 1) Ha skyddsglasögon, sätta upp långt hår, fråga om jag är osäker. 2) Okular – här tittar du; Objektbord – här ligger glaset; Skruv – gör bilden skarp. 3) Celler. 4) T.ex. så att inget stänker i ögonen.

**Del 6:** 1) Det är nog inte sant. 2) Vem? – vem har skrivit texten; Varför? – vill de sälja något; När? – är texten gammal; Fler källor? – står det på fler ställen. 3) bevis, sälja, källor. 4) Egna svar.

**Testa dig:** 1) Botaniker. 2) Hypotes – det man tror blir svaret, och varför; Resultat – det man mäter i testet; Slutsats – det man har lärt sig; Källa – där informationen kommer ifrån. 3) Falskt, falskt, sant, falskt. 4) Ändra temperaturen. Lika: sorts bönor, antal, vatten, jord, ljus. 5) Göra om testet flera gånger, med fler bönor. 6) T.ex. kolla vem som står bakom, om de vill sälja, och om pålitliga källor (1177, forskare) säger samma sak.